

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Учащегося 3 курса, группы ПЗТ-44
специальности 5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение программного
обеспечения информационных систем»

Тема проекта: «Разработка компьютерной игры «Cipher Hunt»

Ссылка на проект: нету

Данные для входа: нету

Ссылка на UX-прототипы: [https://www.figma.com/design/vtzVmT1ApF4l2FSE](https://www.figma.com/design/vtzVmT1ApF4l2FSE445gLT/UX)
[445gLT/UX](https://www.figma.com/design/vtzVmT1ApF4l2FSE445gLT/UX)

Ссылка на UI-прототипы: [https://www.figma.com/design/D84ZCcncwuUosoiX1](https://www.figma.com/design/D84ZCcncwuUosoiX1b19RS/UI)
[b19RS/UI](https://www.figma.com/design/D84ZCcncwuUosoiX1b19RS/UI)

Выполнила _____ В.П. Равлушко
(инициалы, фамилия)

Руководитель проекта _____ О.И. Кизер
(инициалы, фамилия)

Содержание

Введение.....	4
1 Анализ задачи.....	6
1.1 Постановка задачи.....	6
1.1.1 Организационно-экономическая сущность задачи.....	6
1.1.2 Функциональные требования.....	7
1.1.3 Описание входной, выходной и условно-постоянной информации.....	7
1.1.4 Нефункциональные требования.....	8
1.2 Диаграмма вариантов использования.....	9
1.3 Разработка плана работы над проектом.....	9
1.4 Выбор стратегии разработки и модели жизненного цикла.....	10
1.5 Инструменты разработки.....	14
2 Проектирование задачи.....	16
2.1 Разработка структуры чат-бота.....	16
2.2 Разработка UML-диаграмм.....	16
2.2.1 Диаграмма последовательности.....	16
2.2.2 Диаграмма деятельности.....	16
2.2.3 Диаграмма кооперации (объектов).....	17
2.2.4 Диаграмма классов.....	17
2.2.5 Модель данных.....	17
2.2.5 Функциональная модель.....	17
2.3 Разработка пользовательского интерфейса.....	18
3 Руководство программиста.....	19
3.1 Организация данных.....	19
3.1.1 Константы.....	19
3.1.2 Переменные.....	20
3.1.3 База данных.....	20
3.1.4 Массивы.....	20
3.2 Структура программы.....	21
3.2.1 Общая структура.....	21
3.2.2 Взаимосвязь функций.....	21
3.2.3 Состав модулей.....	22
3.2.4 Принципы объединения функций в модули.....	22
3.3 Описание функций.....	23

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ			
Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата	Разработка компьютерной игры «Cipher Hunt».	Лит	Лист	Листов
Разработала	Равлушко						2	83
Проверила	Заяц					УО ГГПК		
Н. контр.								
Утв.								

3.4 Спецификация программы.....	24
4 Тестирование.....	25
4.1 Тесты на использование.....	25
4.2 Отчёт о результатах тестирования.....	25
5 Руководство пользователя.....	26
Заключение.....	39
Список использованных источников.....	40
Приложение А Диаграмма вариантов использования.....	41
Приложение Б Диаграмма Ганта.....	43
Приложение В Структура чат-бота.....	45
Приложение Г Диаграмма последовательности.....	47
Приложение Д Диаграмма деятельности.....	49
Приложение Е Диаграмма кооперации (объектов).....	51
Приложение Ж Диаграмма классов.....	53
Приложение З Модель данных.....	55
Приложение И Функциональная модель.....	57
Приложение К UX-прототипы	59
Приложение Л UI-прототипы	61
Приложение М Листинг программы.....	63
Приложение Н Тест-кейсы.....	78

Введение

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
						1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1. Анализ задачи

1.1. Постановка задачи

1.1.1. Организационно-экономическая сущность задачи

Наименование задачи: компьютерная игра «Cipher Hunt».

Цель разработки: создание компьютерной игры «Cipher Hunt», направленной на развитие логического мышления пользователя посредством решения криптографических задач и головоломок.

Назначение: данный программный продукт разрабатывается для пользователей любого возраста, интересующихся логическими играми и криптографией, желающих развивать аналитическое мышление посредством прохождения интерактивного расследования киберинцидента. Программный продукт также может использоваться в образовательных целях для изучения основ криптографии и информационной безопасности.

Периодичность использования ПП: произвольная, определяется пользователем и зависит от его интереса к прохождению игры, выполнения заданий и анализа криптографических задач.

Источники и способы получения данных: данные формируются и хранятся внутри программного продукта, а также разрабатываются на этапе проектирования на основе сценария игры и требований к игровому процессу

Обзор существующих аналогичных ПП: Рассмотрим существующие программные продукты, связанные с криптографией и обучением информационной безопасности, такие как обучающая платформа CryptoHack, где представлены задания по различным видам шифров и анализу зашифрованных сообщений, а также онлайн-инструмент Cryptii для кодирования и декодирования текста с использованием криптографических алгоритмов.

Также можно выделить компьютерную игру Hacknet, в которой используется терминальный интерфейс и реализовано сюжетное взаимодействие с системой.

Во всех перечисленных программных продуктах реализованы функции работы с криптографией, анализа зашифрованных данных и выполнения заданий в интерактивной форме.

В разрабатываемом программном продукте данные функции будут сохранены, а также дополнены: наличием сюжетного расследования киберинцидента, базой подозреваемых, системой цифровых улик и логов, интерактивной дешифровкой без указания типа шифра, ведением личного блокнота, системой уровней с постепенным усложнением, системой оценки прохождения и финальным выбором подозреваемого.

Основной упор в разрабатываемом продукте делается на интерактивность, развитие логического мышления пользователя и погружение в процесс расследования.

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.1.2. Функциональные требования

Описание перечня функций и задач, которые должен выполнять будущий ПП:

Пользователь (игрок):

- запуск приложения и переход в главное меню;
- выбор раздела: «Играть», «Обучение», «Настройки», «Выход»;

В разделе «Обучение»:

- ознакомление с теоретической информацией о методах шифрования (шифр Цезаря, подстановка, XOR, Вижнер);
- просмотр примеров шифрования и дешифрования;
- выполнение практических заданий с возможностью самостоятельного ввода текста;
- получение подсказок и объяснений по результатам выполнения;

В разделе «Играть»:

- запуск сюжетной линии расследования;
- прохождение последовательности уровней (этапов расследования);
- анализ предложенных данных (пароли, письма, права доступа, зашифрованные сообщения);
- выбор и применение инструментов дешифровки (сдвиг, перебор, анализ, подстановка);
- ввод предполагаемого результата дешифровки;
- получение обратной связи о правильности решения;
- получение подсказок после прохождения уровня (часть логина, IP-адрес, характеристика хакера и др.);
- сохранение полученных улик в личный блокнот;

Работа с блокнотом:

- просмотр списка подозреваемых (до 50 персонажей);
- просмотр характеристик каждого персонажа (роль, доступ, особенности);

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	Недокум.	Подпись	Дата		4

- ручное исключение подозреваемых на основе полученных данных;
- просмотр собранных улик (логин, пароль, IP-адрес, ключ);

В процессе игры:

- получение оценки за уровень (в зависимости от времени, количества попыток, использования подсказок);
- использование ограниченного количества подсказок;
- переход между уровнями;

Финальный этап:

- анализ всех собранных данных;
- выбор предполагаемого хакера из списка подозреваемых;
- подтверждение выбора;
- получение результата (успех/ошибка);

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

1.1.3. Описание сценария игры

В процессе работы программного продукта «Cipher Hunt» пользователь проходит сюжетное расследование киберинцидента. Он выступает в роли аналитика информационной безопасности и должен найти хакера среди 50 подозреваемых. Игрок постепенно получает данные системы, логи, IP-адреса и зашифрованные сообщения и с их помощью исключает неподходящих людей. Главная задача — по шагам сузить список подозреваемых и в конце выбрать одного человека, который является хакером.

После запуска программы пользователь попадает в главное меню и выбирает режим «Играть». Основная часть игры проходит через несколько уровней. Интерфейс игры сделан в виде терминала, где отображаются все данные: логи системы, сообщения, результаты расшифровки и действия игрока. Также есть блокнот, который используется для анализа информации.

В блокноте автоматически сохраняются все важные данные: список подозреваемых, их характеристики (роль, уровень доступа, поведение), IP-адреса, время входа, найденные улики и расшифрованные фрагменты сообщений. Кроме того, игрок может самостоятельно отмечать подозреваемых как исключённых — он может перечёркивать их крестиком или ставить отметку. Такие персонажи остаются в списке, но уже считаются выбывшими, что помогает видеть, как сокращается круг подозреваемых.

Игровой процесс состоит из 6 уровней.

На первом уровне игрок получает базовые логи входа в систему и список подозреваемых. Он смотрит, кто и когда заходил в систему, и сравнивает это с данными инцидента. На этом этапе нельзя сразу найти хакера, поэтому игрок просто выделяет подозрительных людей и уменьшает список.

На втором уровне игрок анализирует действия пользователей. Он смотрит, кто открывал файлы, пытался получить доступ к закрытым данным или вёл себя странно. Здесь важно определить аномальное поведение и убрать ещё часть подозреваемых.

Изм.	Лист	Недокум.	Подпись	Дата

На третьем уровне появляются зашифрованные сообщения. Игрок работает с шифром Цезаря и должен сам определить сдвиг и расшифровать текст. После этого он получает дополнительные улики о подозреваемых.

На четвёртом уровне используются более сложные шифры — подстановка символов и частотный анализ. Игрок сам определяет, как зашифрован текст, и расшифровывает его, получая более точную информацию.

На пятом уровне используется шифр XOR. Игрок анализирует структуру данных и восстанавливает сообщение, используя логику и сопоставление информации.

На шестом уровне используется шифр Виженера и даётся вся собранная информация: логи, IP-адреса, поведение пользователей и расшифрованные сообщения. Игрок должен всё сопоставить и выбрать одного подозреваемого.

Если игрок выбирает правильного человека, расследование считается завершённым успешно. Если выбор неправильный, система показывает правильный ответ и объясняет, какие данные указывали на настоящего хакера.

В игре есть система наград и достижений. Игрок получает очки за прохождение уровней. Чем быстрее он проходит задания и чем меньше использует подсказок, тем больше очков получает. Подсказки дают частичную помощь, например намёк на тип шифра или часть сообщения.

Достижения выдаются за разные действия: прохождение без подсказок, быструю расшифровку, правильное определение шифра с первой попытки и успешное прохождение всей игры без ошибок. Все достижения и очки отображаются в профиле игрока.

1.1.4. Нефункциональные (эксплуатационные) требования

- требования к применению: программный продукт должен быть доступен для пользователей без специальной подготовки, обеспечивать развитие логического мышления и навыков решения криптографических задач, а также использоваться в развлекательных и образовательных целях (самостоятельное прохождение, учебные занятия);
- требования к производительности: время загрузки приложения – не более 5 секунд; время отклика интерфейса и обработки действий пользователя – не более 1 секунды; корректная работа при одновременной обработке игровых данных (уровни, блокнот, база подозреваемых) без заметных задержек;
- требования к реализации: для разработки программного продукта используются языки программирования C++; программный продукт должен функционировать на операционной системе Windows;
- требования к надёжности: обеспечение сохранения прогресса игрока; защита от потери данных (блокнот, улики, результаты); корректная обработка ошибок ввода и сбоев; возможность восстановления работы приложения после сбоя;
- требования к интерфейсу: интерфейс должен быть выполнен в стиле терминала, быть интуитивно понятным и удобным для пользователя; поддержка ввода с клавиатуры; чёткое отображение игровых данных (сообщения, улики, список подозреваемых, блокнот); логичная навигация между разделами («Играть», «Обучение», «Настройки»).

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ

Лист

8

– 2 Проектирование

– 2.1 Выбор стратегии разработки и модели жизненного цикла

- Для разработки компьютерной игры «Cipher Hunt». следует выбрать стратегию разработки и модель жизненного цикла. Осуществляем выбор посредством составления таблиц:
- Таблица 3 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик требований

№ критерия	Критерии требований	Каскадная	V-образная	RAD	Инкрементная	Быстрого прототипиро вания	Эволюционн ая
1.	Являются ли требования к проекту легко определяемыми и реализуемыми?	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	Нет	Нет	Нет
2.	Могут ли требования быть сформулированы в начале ЖЦ?	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	Нет	Нет
3.	Часто ли будут изменяться требования на протяжении ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>
4.	Нужно ли демонстрировать требования с целью их определения?	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	Да	<u>Нет</u>	Да	Да
5.	Требуется ли проверка концепции программного средства или системы?	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	Да	<u>Нет</u>	Да	Да
6.	Будут ли требования изменяться или уточняться с ростом сложности системы (программного средства) в ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
7.	Нужно ли реализовать основные требования на ранних этапах разработки?	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
8.	Итого	4	4	3	5	3	3

- Вычисления: 4 за каскадную, 4 за V- образную, 3 за RAD, 5 за инкрементную, 3 за быстрого прототипирования и 3 за эволюционную.

- Итог: На основе результатов заполнения табл. 3 подходящей является инкрементная модель.
- Таблица 4 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик команды разработчиков

№ критерия	Критерии категории команды разработчиков проекта	Каскадная	V-образная	RAD	Инкрементная	Быстрого прототипирования	Эволюционная
1.	Являются ли проблемы предметной области проекта новыми для большинства разработчиков?	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
2.	Являются ли инструментальные средства, используемые в проекте, новыми для большинства разработчиков?	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
3.	Изменяются ли роли участников проекта на протяжении ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
4.	Является ли структура процесса разработки более значимой для разработчиков, чем гибкость?	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
5.	Важна ли легкость распределения человеческих ресурсов проекта?	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
6.	Приемлет ли команда разработчиков оценки, проверки, стадии разработки?	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
	Итого:	2	2	1	2	5	6

- Вычисления: 2 за каскадную, 2 за V-образную, 1 за RAD, 2 за инкрементную, 5 за быстрого прототипирования и 6 за эволюционную.
- Итог: На основе результатов заполнения табл. 4 подходящими являются эволюционная модель.
- Таблица 5 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик коллектива пользователей

№ критерия	Критерии категории коллектива пользователей	Каскадная	V-образная	RAD	Инкрементная	Быстрого прототипирования	Эволюционная
1.	Будет ли присутствие пользователей ограничено в ЖЦ разработки?	<u>Да</u>	<u>Да</u>	Нет	<u>Да</u>	Нет	<u>Да</u>
2.	Будут ли пользователи оценивать текущее состояние программного продукта (системы) в процессе разработки?	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	Да	Да	Да
3.	Будут ли пользователи вовлечены во все фазы ЖЦ разработки?	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	Да	<u>Нет</u>	Да	<u>Нет</u>
4.	Будет ли заказчик отслеживать ход выполнения проекта?	Нет	Нет	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>
	Итого:	3	3	1	2	1	3

- Вычисления: 0 за каскадную, 0 за V-образную, 2 за RAD, 1 за инкрементную, 4 за быстрого прототипирования и 2 за эволюционную.
- Итог: На основе результатов заполнения табл. 5 подходящей является модель быстрого проектирования.
- Таблица 6 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик типа проектов и рисков

№ критерия	Критерии категории типов проекта и рисков	Каскадная	V-образная	RAD	Инкрементная	Быстрого прототипирования	Эволюционная
1.	Разрабатывается ли в проекте продукт нового для организации направления?	Нет	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
2.	Будет ли проект являться расширением существующей системы?	Да	Да	Да	Да	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>
3.	Будет ли проект крупно- или среднemasштабным?	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	Да	Да	Да
4.	Ожидается ли длительная эксплуатация продукта?	<u>Да</u>	<u>Да</u>	Нет	<u>Да</u>	Нет	<u>Да</u>

5.	Необходим ли высокий уровень надежности продукта проекта?	<u>Нет</u>	Да	<u>Нет</u>	Да	<u>Нет</u>	Да
6.	Предполагается ли эволюция продукта проекта в течение ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
7.	Велика ли вероятность изменения системы (продукта) на этапе сопровождения?	Нет	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
8.	Является ли график сжатым?	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
9.	Предполагается ли повторное использование компонентов?	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
10.	Являются ли достаточными ресурсы (время, деньги, инструменты, персонал)?	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	Да	Да
	Итого:	4	3	5	7	7	7

- Вычисления: 2 за каскадную, 3 за V-образную, 4 за RAD, 7 за инкрементную, 7 за быстрого прототипирования и 7 за эволюционную.
- Итог: На основе результатов заполнения табл. 6 подходящей является инкрементная, быстрого прототипирования и эволюционная модели.
- Таблица 7 – Выбор модели жизненного цикла на основе таблиц 3-6

№ критерия	Критерии категории коллектива пользователей	Каскадная	V-образная	RAD	Инкрементная	Быстрого прототипирования	Эволюционная
1.	Таблица 3	4	4	3	5	3	3
2.	Таблица 4	2	2	1	2	5	6
3.	Таблица 5	3	3	1	2	1	3
4.	Таблица 6	4	3	5	7	7	7
	Итого:	13	12	10	16	16	19

- Общий итог: в итоге заполнения табл. 3 – 6 наиболее подходящими является эволюционная модель

